Guion de sustentación de JaqueBot

Proyecto Grado 11C 2026

Este guion indica qué decir, qué mostrar y cuándo cambiar de voz. Acompaña la web inmersiva y la demostración supervisada del prototipo terminado. Los seis bloques incluyen la demostración dentro de los doce minutos de exposición.

Plan de la sustentación

Tiempo	Responsable	Contenido
00:00 a 02:00	Gestor de proyecto	Presentación, propósito, objetivos y presupuesto
02:00 a 04:00	Ingeniero de IA	ChatGPT Codex, consultas y depuración real
04:00 a 06:00	Hardware primer aprendiz	Articulaciones, sensores, Z y electroimán
06:00 a 08:00	Hardware segundo aprendiz	Visión, conexiones, calibración y seguridad
08:00 a 10:00	Desarrollador	Firmware, dos apps y máquina de estados
10:00 a 12:00	Maquetador y cierre del gestor	Ensamble, demostración, límites y paso al video
12:00 a 15:00	Videoclip del proceso	Cuatro bloques de 30, 60, 60 y 30 segundos
15:00 a 20:00	Todo el equipo	Preguntas técnicas del jurado

Cómo ensayar con este guion

Las indicaciones en cursiva son acciones de apoyo y no se leen en voz alta. El texto bajo cada tema está escrito para decirlo. Ensayen con cronómetro, mantengan las transiciones y repartan las respuestas según la especialidad.

El gestor presenta el presupuesto al inicio y vuelve únicamente durante los últimos cinco segundos para dar paso al video. Ese cierre está incluido en el bloque final; no se añade tiempo a los doce minutos.

La web permite explicar y explorar el modelo 3D. La demostración se opera desde la app real del robot, con la preparación hecha antes de empezar. La persona que maneja la presentación no envía movimientos desde esta web.

Abrir la presentación de JaqueBot

Gestor de proyecto

00:00 a 02:00 | Bloque de dos minutos

Propósito. Presentar JaqueBot, su propósito, el resultado actual y el presupuesto.

En pantalla y en el prototipo. Abrir #1. Cambiar a #2, #3 y #15 usando Capítulos o Guion, porque el presupuesto se presenta al inicio. Señalar el prototipo sin operarlo. Terminar el texto a 01:55 y dejar cinco segundos para entregar la palabra; reservar el paso final al video para 11:55.

Presentación

00:00 a 00:15 | Capítulo 1 JaqueBot

Buenos días, jurados, docentes y compañeros. Nosotros somos el equipo de JaqueBot, del grado once C de la Institución Educativa Carlos Julio Torrado Peñaranda. Presentamos nuestro prototipo terminado y nuestro eslogan: Ajedrez que cobra movimiento.

Problema y propósito

00:15 a 00:50 | Capítulo 2 Del tablero a la industria.

Nuestro proyecto parte de una tarea frecuente: recoger un objeto y dejarlo en un destino. La idea es explorar un brazo programable que pueda mover y clasificar objetos para ayudar a optimizar tareas repetitivas. En el colegio convertimos esa idea en un reto de mecánica, electrónica y sistemas. Elegimos el ajedrez para demostrar cómo una decisión digital se convierte en una acción física. El ahorro de tiempo industrial es una proyección que debemos medir en un proceso real. Por eso el ajedrez es una demostración y no el único uso posible del brazo.

Objetivos y resultado

00:50 a 01:20 | Capítulo 3 Una decisión. Un movimiento.

Nos propusimos observar el tablero, calcular una jugada y trasladar una pieza. Integramos un brazo basado en EduSCARA, una cámara, control electrónico y dos aplicaciones. JaqueBot manual permite manejar y comprobar el brazo; JaqueBot Ajedrez integra visión, reglas y respuesta del robot. El prototipo funciona y requiere supervisión. La clasificación de otros objetos necesita adaptar el tamaño y la herramienta.

Viabilidad y transición

01:20 a 01:55 | Capítulo 15 Construir con criterio.

Nuestro presupuesto documenta dos pedidos que suman setecientos once mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos con setenta y siete centavos. Informamos aproximadamente un millón de pesos con adicionales. Distinguimos herramientas reutilizables y consumibles; el millón es aproximado. Para cuantificar la optimización financiera debemos identificar los aportes reutilizados y las compras, sin inventar ahorros. Ahora nuestro compañero explicará cómo orientamos la programación y comprobamos las soluciones con ayuda de inteligencia artificial.

Ingeniero de IA

02:00 a 04:00 | Bloque de dos minutos

Propósito. Explicar la consulta guiada a ChatGPT Codex y una depuración real.

En pantalla y en el prototipo. Abrir #4. Mostrar el esquema de consulta a ChatGPT Codex identificado como reconstrucción gráfica. Explicar contexto, restricciones y comprobación; señalar el caso de depuración real.

Cómo orientamos las consultas

02:00 a 03:00 | Capítulo 4 La IA acompaña. Nosotros comprobamos.

Nosotros usamos ChatGPT Codex como apoyo para implementar y revisar las aplicaciones. Para obtener una solución útil, explicamos el contexto: el brazo EduSCARA, la NUCLEO F446RE, la Raspberry Pi y el protocolo disponible. Después precisamos las restricciones: respetar límites articulares, conservar las órdenes existentes, permitir una sola aplicación dueña del USB y no repetir automáticamente un traslado que falle. También describimos las herramientas del proyecto: Python, OpenCV para ArUco y Stockfish como motor de ajedrez. Una consulta se puede resumir así: revisa esta secuencia con este hardware, conserva el protocolo y comprueba la llegada antes de continuar. Ese esquema nos ayuda a explicar cómo se guía una solución. Nosotros debemos revisar el código, probarlo y contrastar el comportamiento con los registros. Las respuestas útiles se convierten en cambios revisables, que podemos explicar frente al jurado.

Caso real de depuración

03:00 a 04:00 | Capítulo 4 La IA acompaña. Nosotros comprobamos.

Un problema real apareció durante una captura Bxa3: las lecturas de posición de la base no coincidían dentro de la misma operación. No podíamos concluir si había oscilación física o ruido de lectura. Aprendimos que recibir un ACK, la confirmación del controlador, no demuestra que el brazo llegó. Reforzamos la comprobación del software para exigir tres lecturas ADC consecutivas dentro de la tolerancia. Si no se confirma la llegada, se bloquea la sesión y no se vuelve a enviar el traslado. Además revisamos la coordinación del estacionamiento usando el mismo trabajador de control manual. Las pruebas de software ayudan a verificar esa lógica; la respuesta mecánica se observa en el prototipo. Nuestro compañero mostrará ahora los elementos que producen y permiten comprobar el movimiento.

Hardware primer aprendiz

04:00 a 06:00 | Bloque de dos minutos

Propósito. Identificar estructura, actuadores, sensores, eje vertical y herramienta.

En pantalla y en el prototipo. Abrir #5 y después #6. Señalar en el 3D y en el prototipo base, codo, eslabones, potenciómetros, carro Z y electroimán. No mover articulaciones a mano durante una operación.

Articulaciones y lectura de posición

04:00 a 04:55 | Capítulo 5 Dos eslabones. Un espacio de trabajo.

Nosotros partimos de la plataforma EduSCARA. Aquí distinguimos la base, el primer eslabón, el codo y el segundo eslabón. Sus longitudes nominales son ciento veinticinco y cien milímetros. Los servomotores producen el giro y los potenciómetros aportan una señal que permite calcular los ángulos de base y codo. Con esos ángulos y las longitudes obtenemos la posición X e Y. El alcance geométrico máximo es de doscientos veinticinco milímetros, aunque los límites articulares y los obstáculos reducen los recorridos utilizables. Las fijaciones mantienen el conjunto; una holgura puede afectar la posición. Por eso nos interesa comprobar el destino y mantener libre el recorrido del brazo, los cables y la herramienta. La estructura y sus soportes conservan alineados los elementos que deben trabajar juntos.

Elevación y electroimán

04:55 a 06:00 | Capítulo 6 Acercar. Sujetar. Trasladar. Soltar.

El eje Z permite subir y bajar la herramienta. En el ajedrez, el brazo llega a la pieza, baja a la altura guardada y activa el electroimán. Después eleva la pieza y la transporta. En el destino baja, apaga el imán y retira la herramienta. La bobina utiliza doce voltios y un módulo MOSFET; no recibe su corriente directamente de la señal del microcontrolador. El indicador de la aplicación muestra la señal electrónica, no la fuerza de agarre ni cuántas piezas quedaron sujetas. Tampoco tenemos un sensor que mida la altura real de Z: la referencia se comprueba visualmente. Esa diferencia explica por qué observamos la toma y la liberación. Ahora veremos cómo se relacionan estos elementos con la cámara y las conexiones del sistema.

Hardware segundo aprendiz

06:00 a 08:00 | Bloque de dos minutos

Propósito. Explicar visión, calibraciones, comunicación, alimentación y seguridad.

En pantalla y en el prototipo. Abrir #7 y #8. Enfocar la cámara Sony IMX500 y después Raspberry Pi, NUCLEO y conexiones. Mostrar el esquema del montaje actual; no usar el de una PCB futura como si estuviera instalada.

Visión y referencias

06:00 a 06:55 | Capítulo 7 Cada pieza tiene una identidad.

Nosotros usamos una Raspberry Pi AI Camera con sensor Sony IMX500 para capturar el tablero. OpenCV reconoce los marcadores ArUco en la Raspberry. Cada identidad se asocia a una pieza y cuatro referencias sitúan la cuadrícula en la imagen. No depende de una IA en la nube que adivine las piezas. Calibramos por separado cámara, tablero y posiciones del brazo. También importa la altura de las etiquetas. Una imagen anterior no confirma una jugada nueva; la aplicación necesita observaciones estables. La Raspberry ejecuta las aplicaciones y coordina el sistema. La NUCLEO se encarga de las señales físicas de los servos, las lecturas de los potenciómetros y el control del electroimán. Si cambiamos la cámara o movemos el tablero, revisamos de nuevo esas referencias.

Señales y seguridad

06:55 a 08:00 | Capítulo 8 Cada señal tiene una función.

El enlace entre aplicación y NUCLEO es USB serial a ciento quince mil doscientos baudios. Las órdenes tienen cuarenta y ocho bytes y una confirmación de cuatro bytes. Los servos reciben señales de control y los potenciómetros entran por ADC, que convierte una señal analógica en datos. La señal PB5 gobierna el MOSFET del electroimán. En el montaje actual pasa por el borne B8; allí no se conectan doce voltios. Los servos utilizan cinco voltios y la bobina doce, con las tierras conectadas según el esquema. Antes de operar revisamos polaridad, cables, recorrido y referencia de Z. El corte de alimentación de servos queda accesible: bloquear la pantalla evita nuevas órdenes, pero no equivale a detener físicamente un movimiento en curso. Nuestro desarrollador explicará cómo organizamos ese control en las dos aplicaciones.

Desarrollador

08:00 a 10:00 | Bloque de dos minutos

Propósito. Explicar firmware, interfaces, lógica de juego y comprobación de movimientos.

En pantalla y en el prototipo. Abrir #9 y #10. Ampliar las capturas de ambas apps y señalar sus controles. Mostrar las interfaces reales en la Raspberry si está preparada. Navegar por esta web solo explica el proyecto; no envía órdenes al robot.

Control manual y software embebido

08:00 a 09:00 | Capítulo 9 App 01. Control en tus manos.

Nosotros tenemos dos aplicaciones. JaqueBot manual permite conectar la NUCLEO, preparar los motores y elegir movimientos de base, codo y Z. Podemos introducir ángulos o preparar un destino X e Y. Arrastrar la punta solo previsualiza; la orden se envía al pulsar Mover. También activamos o desactivamos el electroimán. El servidor valida parámetros y límites, y un trabajador administra el puerto serial. El firmware está desarrollado en C para STM32: inicializa comunicaciones, temporizadores y lecturas; sus variables guardan órdenes, destinos y estados. Sus condiciones deciden qué comando ejecutar. Conservamos el protocolo original de EduSCARA. Como ambas apps comparten hardware, una sola puede tener abierto el USB. Desconectamos una antes de conectarlo desde la otra para evitar órdenes en conflicto. La interfaz presenta el estado y el servidor decide si la acción está permitida.

Ajedrez y máquina de estados

09:00 a 10:00 | Capítulo 10 App 02. El tablero responde.

JaqueBot Ajedrez añade la cámara y el juego. OpenCV identifica ArUco, python-chess valida las reglas y Stockfish calcula una respuesta legal mediante UCI. Nuestra aplicación une esas funciones con el brazo. La máquina de estados separa turno humano, validación, cálculo, movimiento y verificación. Tras aceptar la jugada humana, planifica los traslados y coordina Z y electroimán. Una captura retira primero la pieza rival; la promoción requiere intervención manual. Al terminar se estaciona el brazo y una nueva imagen comprueba la posición. En la depuración del estacionamiento revisamos que el codo partiera de la posición leída y que la base siguiera en su referencia. El envío de una orden no se confunde con llegada. Ahora nuestro compañero presenta el montaje y guía la demostración física.

Maquetador

10:00 a 12:00 | Bloque de dos minutos

Propósito. Mostrar fabricación, demostrar el ciclo, explicar límites y entregar el cierre al gestor.

En pantalla y en el prototipo. Orden recomendado #12, #11, #13, #14 y #16. El equipo debe haber preparado y ensayado una transferencia breve antes de la exposición. Una persona opera la app real y otra supervisa piezas y recorrido. Narrar mientras se observa el ciclo; no improvisar una partida larga.

Diseño y ensamble

10:00 a 10:25 | Capítulo 12 Diseñar. Ensamblar. Poner a funcionar.

Nosotros adaptamos EduSCARA en Autodesk Fusion y trabajamos el conjunto de tablero, piezas, etiquetas y soportes. La fabricación y el ensamble unieron estructura, fijaciones, cableado y herramienta. El modelo 3D explica la geometría; el montaje físico muestra cómo se integraron sus componentes. Reconocemos la plataforma original de los autores de EduSCARA.

Demostración supervisada

10:25 a 11:20 | Capítulo 11 Del cálculo a la pieza real.

Ahora observamos el prototipo preparado. La aplicación calcula la respuesta con Stockfish. Seguimos la pieza: el brazo llega, baja Z, activa el electroimán, eleva y traslada. En el destino baja y libera. Nosotros comprobamos que sea una sola pieza y que quede en su casilla. Después la cámara verifica el resultado. Este recorrido web explica el sistema; la acción la realiza el robot desde su aplicación.

Limitación real

11:20 a 11:40 | Capítulo 13 La precisión también se aprende.

Nuestro tablero es pequeño y las piezas quedan próximas. A veces el electroimán puede levantar más de una. Por eso supervisamos la toma y corregimos el tablero cuando ocurre. La señal electrónica no detecta cuántas piezas se sujetaron.

Adaptación industrial

11:40 a 11:50 | Capítulo 14 Otra tarea. Otra escala.

Para producción adaptaríamos tamaño, alcance y herramienta. Mediríamos tiempo y fiabilidad con objetos reales antes de afirmar una mejora industrial.

Entrega y paso al video

11:50 a 11:55 | Capítulo 16 JaqueBot

Concluimos la demostración. Nuestro gestor presenta el video del proceso.

Paso al video por el gestor

11:55 a 12:00 | Gestor de proyecto

Presentamos tres minutos de diseño, pruebas y construcción de JaqueBot.

Durante la demostración, el equipo observa el agarre y la liberación. Si hay una toma múltiple o una lectura sin confirmar, se interrumpe la operación y se revisa; no se repite un traslado automáticamente. Si se requiere explicarlo: Estamos verificando la posición antes de continuar. Corregimos la toma y volvemos a validar el tablero.

Videoclip de cierre

12:00 a 15:00 | Duración total de tres minutos

Tramo	Enfoque	Recursos en pantalla
00:00 a 00:30	El reto	Idea, repositorio real de EduSCARA, modelo y lista de piezas
00:30 a 01:30	Desarrollo y fracaso	Impresión 3D, ajustes y extractos reales de conversaciones con Codex
01:30 a 02:30	La construcción	Timelapse de armado, soldadura, fijaciones, fotos y dos aplicaciones
02:30 a 03:00	El éxito	Pruebas disponibles del prototipo, equipo y cierre de JaqueBot

El video reúne 26 evidencias del equipo, narración masculina en español latinoamericano de ElevenLabs y música. La interfaz animada de Codex reproduce extractos reales del 25 de septiembre, 4 y 11 de octubre de 2026, con el rótulo Conversación real · extractos · interfaz recreada. El cierre usa las pruebas disponibles; después se incorporará la grabación del funcionamiento completo.

Narración del videoclip

00:00 a 00:30 El reto

¿Cómo convertir una idea en un robot capaz de actuar? En el colegio nos propusimos explorar una tarea real: mover objetos para ayudar a optimizar procesos repetitivos. Elegimos el ajedrez como demostración. Partimos de EduSCARA, una plataforma abierta: consultamos su publicación, descargamos el modelo y revisamos las piezas. Ahí empezó JaqueBot.

00:30 a 01:30 Desarrollo y fracaso

La lista de piezas se convirtió en trabajo de taller: impresión en tres dimensiones, pruebas de ajuste y primeros montajes. Pero ensamblar no bastaba. Había que coordinar sensores, motores y código. Con ChatGPT Codex describimos el hardware, revisamos Python y el firmware de la STM32, y contrastamos cada propuesta con pruebas. Hubo calibraciones incompletas y posiciones que no coincidían con lo esperado. Una respuesta del controlador no significaba que el brazo hubiera llegado. Por eso reforzamos la verificación con tres lecturas consecutivas y evitamos repetir automáticamente un traslado fallido. No avanzamos por adivinar: observamos, registramos y corregimos. Cada intento nos enseñó algo.

01:30 a 02:30 La construcción

Después vino la integración. Engranajes, eslabones, tornillos y soportes: cada pieza debía encajar. Soldamos conexiones, ordenamos cables y fijamos los componentes. En Autodesk Fusion adaptamos el conjunto del tablero, las piezas y la cámara. La Raspberry Pi coordina el sistema; la NUCLEO controla el movimiento. El electroimán permite sujetar y liberar. También construimos dos aplicaciones. JaqueBot manual prepara y controla el brazo. JaqueBot Ajedrez observa el tablero con la cámara y etiquetas ArUco; verifica las reglas y consulta a Stockfish para elegir una jugada. Nuestra aplicación transforma esa decisión en una secuencia de movimientos. Diseño, electrónica y programación dejaron de ser partes separadas: empezaron a trabajar juntas.

02:30 a 03:00 El éxito

Hoy, JaqueBot reúne dos aplicaciones y un prototipo terminado. El programa calcula la jugada y coordina el brazo y el electroimán. Aún requiere supervisión: en este tablero pequeño, piezas cercanas pueden levantarse juntas. Para una aplicación industrial adaptaríamos tamaño y herramienta, y mediríamos su desempeño. Esto es lo que construimos y aprendimos. JaqueBot: una idea que cobra movimiento.

Preguntas del jurado

15:00 a 20:00 | Participa todo el equipo

Después del video, el gestor dice: Gracias por acompañar nuestro proceso. Ahora escuchamos las preguntas del jurado. Cada integrante responderá desde su área y el equipo complementará cuando sea necesario.

1. ¿Cuál es el propósito del proyecto más allá del ajedrez?

Explorar un brazo programable para mover y clasificar objetos, con la intención de optimizar tareas repetitivas. El ajedrez demuestra el traslado y la coordinación. Un uso industrial necesita adaptar tamaño, herramienta y seguridad, y medir tiempos y fiabilidad con objetos reales.

2. ¿Qué hace cada una de las dos apps?

JaqueBot manual controla base, codo, Z, destinos X/Y y electroimán, y permite preparar la sesión. JaqueBot Ajedrez integra cámara, ArUco, reglas, Stockfish y secuencias de traslado. Comparten el mismo controlador y solo una puede poseer el USB a la vez.

3. ¿El robot realmente piensa la jugada?

Stockfish calcula la respuesta mediante UCI. OpenCV identifica marcadores y python-chess valida las reglas. Nuestra app enlaza esas funciones, planifica los traslados y coordina la NUCLEO. El motor de ajedrez no reconoce imágenes ni acciona los servos directamente.

4. ¿Cómo sabe el sistema qué pieza está en cada casilla?

La cámara captura el tablero y OpenCV detecta identidades ArUco. Cuatro referencias orientan la cuadrícula; la calibración relaciona imagen, tablero y brazo. La app requiere observaciones nuevas y estables y valida las identidades, no solamente el color de las piezas.

5. ¿Cómo se comunican la app y la NUCLEO?

Mediante USB serial a 115200 baudios. Las órdenes del protocolo tienen 48 bytes y reciben una confirmación de cuatro bytes. Un trabajador serial administra el enlace. El ACK confirma el intercambio; la llegada de base y codo se comprueba aparte con lecturas ADC.

6. ¿Qué diferencia hay entre ADC y PWM en este robot?

ADC convierte la señal analógica de los potenciómetros en datos para calcular los ángulos de base y codo. Las señales de control de servos ordenan su posición. La posición X/Y se calcula por geometría; Z conserva una referencia nominal y no mide altura física.

7. ¿Cómo se activa el electroimán?

La app manda la orden por el USB de la NUCLEO. PB5 gobierna un MOSFET externo y una fuente de 12 V alimenta la bobina. Se activa tras llegar y bajar para recoger; se mantiene durante el traslado y se apaga al depositar. La señal no mide agarre.

Preparación de respuestas técnicas

Responder con el funcionamiento observado, los registros y la función de cada componente. Si algo no se midió, explicar cómo se comprobaría.

8. ¿Qué pasa si el imán levanta más de una pieza?

Es una limitación observada con piezas muy próximas en el tablero pequeño. La demostración requiere supervisión de la toma y la liberación; el operador interviene cuando ocurre. Una adaptación debe revisar separación, escala y herramienta. No hay sensor que cuente las piezas sujetadas.

9. ¿Qué error real corrigieron durante el desarrollo?

Una captura Bxa3 produjo lecturas de base distintas durante la misma operación. Se reforzó la comprobación de llegada: tres lecturas ADC consecutivas dentro de tolerancia; si falla, se bloquea sin reenviar el traslado. Esa corrección no demuestra eliminada una causa de ruido u oscilación mecánica.

10. ¿Cómo evitaron aceptar sin revisar las respuestas de la IA?

Nosotros describimos el hardware, los límites y el protocolo a ChatGPT Codex. Después revisamos el código y contrastamos el comportamiento con registros y pruebas. La IA ayudó a proponer soluciones; el equipo comprobó cuáles respetaban el montaje y podía explicar ante el jurado.

11. ¿Cómo se organiza el software?

El firmware STM32 en C controla la electrónica. Las apps usan Python; la de ajedrez separa visión, reglas y motor, planificación, calibración y máquina de estados. Su ciclo principal distingue turno humano, validación, cálculo, traslado y verificación antes de continuar.

12. ¿Qué medidas de seguridad y calibración aplican?

Se revisan polaridad, alimentación, recorrido libre, sesión motora y referencia física de Z. La geometría del tablero y la calibración de motores son distintas. Servos e imán tienen sus fuentes y etapa de potencia. El corte de alimentación de servos debe estar accesible; bloquear la interfaz no es parada física inmediata.

13. ¿Cuánto costó y cuánto se ahorró reutilizando recursos?

Los dos pedidos documentados suman $711.474,77 COP. El equipo informó cerca de $1.000.000 con adicionales. La diferencia no es un gasto desglosado ni un ahorro probado. Hay que identificar los recursos reutilizados, las compras y las herramientas antes de cuantificar la optimización financiera.

14. ¿Qué habría que cambiar para utilizarlo en producción?

Adaptar tamaño, alcance, herramienta y separación de objetos a la tarea; comprobar carga, precisión, seguridad y fiabilidad. Después comparar el tiempo del proceso anterior con el automatizado. El proyecto no aporta todavía una cifra de productividad ni una validación industrial.

Referencias para preparar la defensa

Guía orientadora de sustentación SENA suministrada por la institución; capítulos vigentes de la presentación; documentación de JaqueBot y registros de depuración Bxa3 y estacionamiento.

EduSCARA · plataforma original | ST · NUCLEO-F446RE | OpenCV · detección ArUco | python-chess · reglas y motor | Stockfish · motor de ajedrez

Práctica final. Ensayar la transferencia física elegida con el montaje real y confirmar que cabe en el bloque de demostración. Dejar el video cargado y mantener a la vista el cronómetro.